

CIFRELE UNUI NUMĂR

Clasa a IX-a | Informatică | Python

1. Cum extragem cifrele unui număr?

Cifrele unui număr natural n se obțin prin împărțiri repetate la 10:

- Ultima cifră a lui n este: $n \% 10$ (restul împărțirii la 10)
- Eliminăm ultima cifră prin: $n = n // 10$ (împărțire întreagă)
- Repetăm aceste două operații până când n devine 0

Atenție: cifrele se obțin de la dreapta la stânga (cifra unităților prima).

Exemplu pentru $n = 1234$:

- $1234 \% 10 = 4 \rightarrow$ cifra 4, apoi $1234 // 10 = 123$
- $123 \% 10 = 3 \rightarrow$ cifra 3, apoi $123 // 10 = 12$
- $12 \% 10 = 2 \rightarrow$ cifra 2, apoi $12 // 10 = 1$
- $1 \% 10 = 1 \rightarrow$ cifra 1, apoi $1 // 10 = 0 \rightarrow$ STOP

2. Algoritmi de bază pentru cifre

Toate operațiile cu cifrele unui număr folosesc același șablon: extrage ultima cifră cu $\%$ 10, elimină cu $//$ 10.

Complexitate timp: $O(\log_{10} n)$ – numărul de pași = numărul de cifre ale lui n .

Spațiu: $O(1)$ – nu stocăm cifrele, le prelucrăm pe rând.

Implementare Python - funcții de bază:

```
def suma_cifre(n):  
    """Suma cifrelor lui n."""  
    s = 0  
    while n > 0:  
        s += n % 10    # adaugă ultima cifră  
        n //= 10       # elimină ultima cifră  
    return s  
  
def numar_cifre(n):  
    """Numărul de cifre ale lui n."""  
    if n == 0:  
        return 1  
    count = 0  
    while n > 0:  
        count += 1  
        n //= 10
```

```

    return count

def cifra_maxima(n):
    """Cea mai mare cifră a lui n."""
    maxim = 0
    while n > 0:
        cifra = n % 10
        if cifra > maxim:
            maxim = cifra
        n //= 10
    return maxim

def inverseaza(n):
    """Numărul cu cifrele în ordine inversă."""
    invers = 0
    while n > 0:
        invers = invers * 10 + n % 10
        n //= 10
    return invers

print(suma_cifre(1234))      # 10
print(numar_cifre(1234))    # 4
print(cifra_maxima(1234))   # 4
print(inverseaza(1234))     # 4321

```

3. Probleme rezolvate

Problema 1 - Suma cifrelor

Se citește un număr natural n . Calculați și afișați suma cifrelor sale.

Date intrare:	1234
Date ieșire:	10

Indiciu: Extrage pe rând ultima cifră cu $n \% 10$, adaug-o la sumă, apoi elimină cifra cu $n //= 10$. Repetă cât timp $n > 0$.

Rezolvare:

```

n = int(input())
s = 0
while n > 0:
    s += n % 10
    n //= 10
print(s)

```

Problema 2 - Cifra maximă

Se citește un număr natural n . Afișați cea mai mare cifră a lui n .

Date intrare:	3947
Date ieșire:	9

Indiciu: Reține un maxim curent inițializat cu 0. La fiecare pas compară cifra extrasă cu maximul și actualizează dacă e mai mare.

Rezolvare:

```
n = int(input())
maxim = 0
while n > 0:
    cifra = n % 10
    if cifra > maxim:
        maxim = cifra
    n //= 10
print(maxim)
```

Problema 3 - Numărul inversat

Se citește un număr natural n . Afișați numărul obținut prin inversarea cifrelor lui n (ex: 1230 → 321, zerourile din față se pierd).

Date intrare:	1234
Date ieșire:	4321

Indiciu: Construiește numărul invers: la fiecare pas înmulțește inversul cu 10 și adaugă ultima cifră a lui n . Astfel cifrele se așază în ordine inversă.

Rezolvare:

```
n = int(input())
invers = 0
while n > 0:
    invers = invers * 10 + n % 10
    n //= 10
print(invers)
```

Sursa probleme/teorie

Problemele și teoria din această fișă sunt inspirate din platforma pbinfo.ro, categoria 'Cifre ale unui număr'.